

การทดลองที่ 8 การแสดงผลด้วยจอ LCD และการอ่านค่าเซนเซอร์ด้วย ADC (LDR)**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการสื่อสารกับจอ LCD และออกแบบวงจรเพื่อแสดงข้อความบนจอได้
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) และการสื่อสารแบบ SPI ด้วยชิป MCP3208
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบได้

การทดลอง

ก่อนดำเนินการทดลองในแต่ละข้อ ให้นักศึกษาอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาใน “กล่องหลักการ” รวมถึงรูปประกอบให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงดำเนินการต่อวงจรและทดสอบการทำงานบนบอร์ด EDGE Spartan-7 เท่านั้น

ส่วนที่ 1 การแสดงผลด้วยจอ LCD ขนาด 2 × 16 ตัวอักษร**กล่องหลักการที่ 1: การสื่อสารระหว่างจอ LCD และ FPGA**

จอ LCD ที่ใช้ในการทดลองเป็นจอแสดงผลแบบตัวอักษร ขนาด 2 บรรทัด บรรทัดละ 16 ตัวอักษร การแสดงผลจะทำโดยส่งข้อมูลไปยังจอ LCD ครั้งละ 1 ไบต์ เพื่อกำหนดคำสั่งหรือข้อมูลตัวอักษรที่ต้องการแสดงผล

การเชื่อมต่อระหว่าง FPGA และจอ LCD ประกอบด้วยสัญญาณหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้

- **data[7:0]** - สัญญาณข้อมูลจำนวน 8 บิต ใช้สำหรับส่งคำสั่งหรือข้อมูลตัวอักษรไปยังจอ LCD ครั้งละ 1 ไบต์
- **RS (Register Select)** - ใช้เลือกประเภทของข้อมูลที่กำลังส่ง
 - RS = 0 หมายถึง ข้อมูลเป็น คำสั่ง (Command)
 - RS = 1 หมายถึง ข้อมูลเป็น ตัวอักษรหรือข้อมูล (Data) ซึ่งโดยทั่วไปเป็นรหัส ASCII
- **E (Enable)** - ใช้สำหรับยืนยันการรับข้อมูลของจอ LCD ทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูล 1 ไบต์ โดยต้องเปลี่ยนสถานะของสัญญาณจาก 0 → 1 → 0

หมายเหตุ: ขา R/W ของจอ LCD บนบอร์ดนี้เชื่อมต่อกับกราวด์ จึงรองรับการเขียนข้อมูลไปยังจอ LCD เท่านั้น และไม่สามารถอ่านสถานะของจอ LCD ได้ ดังนั้นการควบคุมจึงต้องใช้การหน่วงเวลา (Delay) เพื่อให้จอ LCD มีเวลาเพียงพอในการประมวลผลคำสั่งหรือข้อมูล

ขั้นตอนการส่งข้อมูล 1 ไบต์ไปยังจอ LCD

1. กำหนดค่า RS ให้ตรงกับประเภทของข้อมูลที่ต้องการส่ง
2. กำหนดข้อมูลขนาด 8 บิตลงบนสาย data[7:0]
3. สร้างพัลส์ของสัญญาณ E จาก 0 → 1 → 0 เพื่อให้จอ LCD รับข้อมูล
4. หน่วงเวลาเพื่อให้จอ LCD ประมวลผลข้อมูลให้เสร็จ ก่อนส่งข้อมูลไบต์ถัดไป

ก่อนใช้งานจอต้อง “ตั้งค่าเริ่มต้น” (init) ด้วยการส่งคำสั่งชุดหนึ่งก่อนเสมอ ตามตารางด้านล่าง

ส่ง 1 ไบต์ให้จอ LCD

```
RS ----[ 0=คำสั่ง / 1=ตัวอักษร ]-----
data ---[ D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 ] (วางค่าให้ผิง)

E  _____ (0 -> 1 -> 0 = "ยืนยัน")
   รอ      ค้าง      จบ      -> หน่วงเวลาสักครู่ แล้วส่งไบต์ถัดไป
```

ตารางคำสั่งเริ่มต้น (init) ของจอ LCD

ก่อนเริ่มใช้งานจอ LCD จำเป็นต้องส่งชุดคำสั่งเริ่มต้น (Initialization) เพื่อกำหนดรูปแบบและโหมดการทำงานของจอ LCD ก่อนแสดงผลข้อมูล

คำสั่ง (hex)	RS	ความหมาย (อธิบายง่าย ๆ)
0x38	0	กำหนดโหมดการทำงานแบบ 8 บิต, 2 บรรทัด และตัวอักษรขนาด 5x8 จุด
0x0C	0	เปิดการแสดงผล ปิดเคอร์เซอร์ และไม่ให้เคอร์เซอร์กะพริบ
0x06	0	กำหนดให้ตำแหน่งเคอร์เซอร์เลื่อนไปทางขวาอัตโนมัติหลังแสดงตัวอักษรแต่ละตัว
0x01	0	ล้างข้อมูลทั้งหมดบนจอ LCD โดยต้องหน่วงเวลาประมาณ 1.5 ms
0x80	0	กำหนดตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดที่ 1
0xC0	0	กำหนดตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดที่ 2
0x20-0x7F	1	รหัส ASCII สำหรับตัวอักษรที่ต้องการแสดงผล

การทำความเข้าใจคำสั่งเริ่มต้นของจอ LCD

คำสั่งของจอ LCD แต่ละคำสั่งประกอบด้วยข้อมูลขนาด 8 บิต โดยแต่ละบิตจะใช้กำหนดคุณสมบัติหรือรูปแบบการทำงานของจอ LCD ดังนั้นคำสั่งหนึ่งคำสั่งจึงสามารถกำหนดคุณสมบัติได้หลายอย่างพร้อมกัน

คำสั่ง (hex)	ไบนารี	RS	แต่ละบิตหมายถึงอะไร	ได้ผลเป็น
0x38	0011 1000	0	DL=1: ใช้ข้อมูล 8 บิต, N=1: ใช้ 2 บรรทัด, F=0: ตัวอักษรใน 1 บรรทัด	ตัวอักษรใน 1 บรรทัด, N=1: ใช้ 2 บรรทัด, F=0: ตัวอักษรใน 1 บรรทัด
0x08	0000 1000	0	D=0: ปิดการแสดงผล	D=0: ปิดการแสดงผล
0x0C	0000 1100	0	D=1: เปิดจอ, C=0: ปิดเคอร์เซอร์, B=0: ไม่ให้เคอร์เซอร์กะพริบ	เปิดจอโดยไม่แสดงเคอร์เซอร์
0x0E	0000 1110	0	D=1: เปิดจอ, C=1: แสดงเคอร์เซอร์, B=0: ไม่ให้เคอร์เซอร์กะพริบ	เปิดจอและแสดงเคอร์เซอร์
0x0F	0000 1111	0	D=1: เปิดจอ, C=1: แสดงเคอร์เซอร์, B=1: ให้เคอร์เซอร์กะพริบ	เปิดจอและแสดงเคอร์เซอร์แบบกะพริบ
0x06	0000 0110	0	I/D=1: เลื่อนตำแหน่งไปทางขวาหลังแสดงตัวอักษร, S=0: ไม่เลื่อนหน้าจอ	กำหนดทิศทางการแสดงผล
0x01	0000 0001	0	คำสั่งล้างข้อมูลทั้งหมดบนจอ	ล้างจอ โดยต้องหน่วงเวลาประมาณ 1.5 ms
0x80	1000 0000	0	กำหนด Address เป็น 0x00	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังต้นบรรทัดที่ 1
0xC0	1100 0000	0	กำหนด Address เป็น 0x40	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังต้นบรรทัดที่ 2
0x20–0x7F	(ตามตัวอักษร)	1	ค่าที่ส่งเป็นรหัส ASCII ของตัวอักษร	แสดงตัวอักษรบนจอ

ข้อสังเกต: สัญญาณ E (Enable) เป็นสัญญาณควบคุมที่แยกออกจากข้อมูล 8 บิต ไม่ได้รวมอยู่ในคำสั่งหรือข้อมูลข้างต้น ทุกครั้งที่ต้องการส่งข้อมูล 1 ไบต์ จะต้องกำหนดค่า data[7:0] และ RS ให้ถูกต้อง จากนั้นสร้างพัลส์ของสัญญาณ E จาก 0 → 1 → 0 เพื่อให้จอ LCD รับข้อมูล

ตัวอย่างลำดับการส่งข้อมูลเพื่อแสดงข้อความ

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นลำดับการส่งข้อมูลเพื่อให้จอ LCD แสดงข้อความ

123456789ABCDEFGH (บรรทัดบน)

ลำดับ	ส่ง (hex)	RS	ทำอะไร
1	0x38	0	กำหนดโหมดการทำงานแบบ 8 บิต และ 2 บรรทัด
2	0x0C	0	เปิดจอและปิดเคอร์เซอร์
3	0x06	0	กำหนดให้ตำแหน่งเคอร์เซอร์เลื่อนไปทางขวา

4	0x01	0	ล้างข้อมูลบนจอ
5	0x80	0	กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัดที่ 1
6	0x31	1	แสดงตัวอักษร 1
7	0x32	1	แสดงตัวอักษร 2
...	...	1	แสดงตัวอักษร 3 ถึง 9 (0x33–0x39)
15	0x41	1	แสดงตัวอักษร A
...	...	1	แสดงตัวอักษร B ถึง G (0x42–0x47)
22	0x48	1	แสดงตัวอักษร H

ข้อควรจำ

- คำสั่ง 5 รายการแรกต้องกำหนด $RS = 0$ เนื่องจากเป็นคำสั่งสำหรับควบคุมจอ LCD
 - ข้อมูลตัวอักษรต้องกำหนด $RS = 1$
 - ทุกครั้งที่ส่งข้อมูล 1 ไบต์ ต้องกระตุ้นสัญญาณ E จาก $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
 - หลังจากส่งข้อมูลแต่ละไบต์ต้องหน่วงเวลา เพื่อให้จอ LCD มีเวลาในการประมวลผล
 - หากต้องการแสดงข้อความที่บรรทัดที่ 1 ให้ใช้คำสั่ง 0x80
 - หากต้องการแสดงข้อความที่บรรทัดที่ 2 ให้ใช้คำสั่ง 0xC0
 - หากต้องการให้ข้อความแสดงค้างอยู่บนจออย่างต่อเนื่อง ควรวนกลับไปยังขั้นตอนกำหนดตำแหน่งแสดงผล โดยไม่ต้องทำขั้นตอน Initialization และไม่ต้องส่งคำสั่ง 0x01 ซ้ำ เพื่อป้องกันการกระพริบของจอ
1. ให้นักศึกษาออกแบบวงจรดิจิทัลบน FPGA เพื่อควบคุมจอ LCD ให้สามารถแสดงข้อความ “Hello World” ที่ บรรทัดที่ 1 ของจอ LCD โดยบรรทัดที่ 2 ให้เว้นว่างไว้ โดยมีผลลัพธ์ที่ต้องการมีลักษณะดังนี้

+-----+	
Hello World	<- บรรทัดที่ 1
	<- บรรทัดที่ 2 (ว่าง)
+-----+	

2. ให้นักศึกษาออกแบบวงจรดิจิทัลบน FPGA เพื่อแสดงผลข้อมูล 2 ส่วนบนจอ LCD ดังนี้

- บรรทัดที่ 1: แสดงรหัสนักศึกษาของผู้ทดลอง
- บรรทัดที่ 2: แสดงค่าตัวเลขแบบ BCD จำนวน 4 หลัก ที่รับเข้ามาจาก Slide Switch

วงจรต้องสามารถอ่านค่าจาก Slide Switch และแปลงค่าดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงผลบนจอ LCD ได้ และหากค่า BCD ในหลักใดมีค่ามากกว่า 9 ให้เว้นว่างการแสดงผลในตำแหน่งนั้น โดยไม่ต้องแสดงตัวอักษรหรือตัวเลขใด ๆ

ส่วนที่ 2 การอ่านค่าเซนเซอร์แสง (LDR) ด้วย ADC

กล่องหลักการที่ 2: การอ่านค่า LDR ด้วย MCP3208 และการสื่อสารแบบ SPI

1. LDR และสัญญาณแอนะล็อก

LDR (Light Dependent Resistor) เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดความเข้มของแสง โดยค่าความต้านทานของ LDR จะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณแสงที่ตกกระทบ เมื่อนำ LDR มาต่อเป็นวงจรแบ่งแรงดัน จะได้แรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแสง โดยจะเป็นค่าสัญญาณแอนะล็อก (Analog Signal) ซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม FPGA สามารถประมวลผลข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลได้ จึงไม่สามารถนำแรงดันแอนะล็อกจาก LDR ไปใช้งานโดยตรง จำเป็นต้องใช้วงจร ADC (Analog-to-Digital Converter) เพื่อแปลงแรงดันแอนะล็อกให้เป็นข้อมูลดิจิทัลก่อน

2. MCP3208 ทำหน้าที่อะไร

ในการทดลองนี้ใช้ชิป MCP3208 เป็นตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) โดย MCP3208 มีคุณสมบัติสำคัญดังนี้

- รองรับการรับสัญญาณแอนะล็อกจำนวน 8 ช่อง
- แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นข้อมูลดิจิทัลขนาด 12 บิต
- ค่าดิจิทัลที่ได้อยู่ในช่วง 0–4095
- ในการทดลองนี้กำหนดให้ LDR เชื่อมต่ออยู่ที่ช่อง 6

ดังนั้น เมื่อ FPGA ต้องการอ่านค่าจาก LDR จะต้องสั่งให้ MCP3208 อ่านข้อมูลจาก ช่อง 6 จากนั้น MCP3208 จะส่งค่าดิจิทัลขนาด 12 บิตกลับมาให้ FPGA

3. FPGA ติดต่อกับ MCP3208 อย่างไร

FPGA ติดต่อกับ MCP3208 ผ่านการสื่อสารแบบ SPI (Serial Peripheral Interface) โดยใช้สัญญาณหลัก 4 เส้น ดังนี้

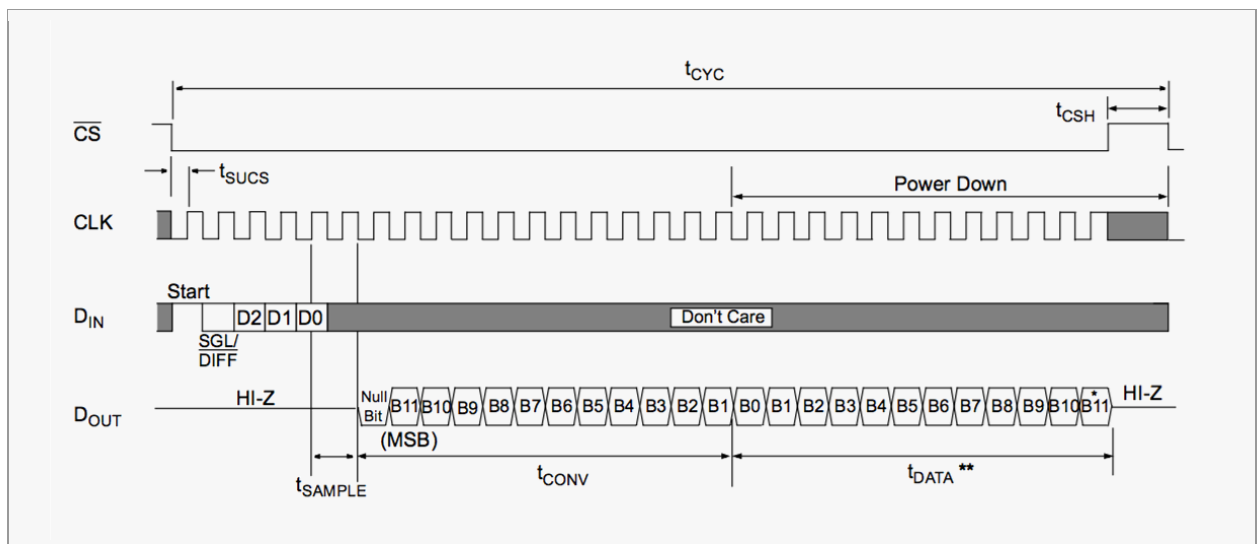
- **SCK (Serial Clock)** - สัญญาณนาฬิกาสำหรับกำหนดจังหวะการรับส่งข้อมูล โดย FPGA เป็นผู้สร้างสัญญาณนี้
- **CS (Chip Select)** - ใช้เลือก MCP3208 ให้เริ่มทำงาน โดยกำหนดเป็น 0 เมื่อเริ่มสื่อสาร
- **DIN (Data In)** - ใช้สำหรับส่งคำสั่งจาก FPGA ไปยัง MCP3208 เพื่อระบุช่องสัญญาณที่ต้องการอ่าน
- **DOUT (Data Out)** - ใช้สำหรับส่งค่าดิจิทัลจาก MCP3208 กลับมายัง FPGA

4. ขั้นตอนการอ่านค่าจาก MCP3208

การอ่านค่าจาก MCP3208 จำนวน 1 ครั้ง มีขั้นตอนดังนี้

- 1) FPGA กำหนดสัญญาณ CS = 0 เพื่อเริ่มการสื่อสารกับ MCP3208
- 2) FPGA ส่งข้อมูลคำสั่งผ่านสัญญาณ DIN เพื่อระบุช่องสัญญาณที่ต้องการอ่าน
- 3) MCP3208 ส่งข้อมูลกลับผ่านสัญญาณ DOUT
- 4) MCP3208 จะส่งบิตว่าง 1 บิตก่อน จากนั้นจึงส่งข้อมูลผลการแปลงจำนวน 12 บิต
- 5) ข้อมูล 12 บิตจะส่งจาก บิตที่มีค่าสูงสุดไปยังบิตที่มีค่าต่ำสุด (MSB First)
- 6) เมื่ออ่านข้อมูลครบแล้ว FPGA กำหนด CS = 1 เพื่อสิ้นสุดการสื่อสาร

สำหรับการทดลองนี้ LDR เชื่อมต่อกับ ช่อง 6 ดังนั้น FPGA จะต้องส่งคำสั่งเพื่อเลือกช่อง 6 ก่อนอ่านค่าที่ส่งกลับมา



ตารางเลือกช่องสัญญาณ (single-ended)

ช่อง	D2	D1	D0	คำสั่ง 5 บิต (Start,SGL,D2,D1,D0)
ช่อง 6 (LDR)	1	1	0	1 1 1 1 0
ช่อง 7 (LM35)	1	1	1	1 1 1 1 1

3. ให้นักศึกษาออกแบบวงจรดิจิทัลบนบอร์ด FPGA EDGE Spartan-7 เพื่ออ่านค่าความเข้มแสงจาก LDR (0000-4095) ซึ่งเชื่อมต่อกับช่อง 6 ของ MCP3208 ผ่านการสื่อสารแบบ SPI จากนั้นนำค่าที่อ่านได้มาแปลงเป็นเลขฐานสิบและแสดงผลบน 7-Segment จำนวน 4 หลัก